

## Лекция 9: Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. Кривые 2-го порядка

### Введение: От уравнений линий к компьютерной графике

В этой лекции мы переходим от абстрактной алгебры операторов к **аналитической геометрии на плоскости**. Центральная идея проста и мощна: любую геометрическую фигуру (прямую, окружность, эллипс) можно описать алгебраическим *уравнением*, связывающим координаты её точек. Это переводит геометрию на язык вычислений, понятный компьютеру.

Для студента IT-направления материал этой лекции является фундаментом целого ряда практических областей.

#### Применение в IT : Компьютерная графика и геометрическое моделирование

- **Прямые и отрезки:** Растеризация линий (алгоритм Брезенхэма), отсечение по границам окна (clipping), построение каркасных моделей — всё это работа с уравнениями прямых  $Ax + By + C = 0$ .
- **Кривые второго порядка:** Окружности и эллипсы — базовые примитивы в SVG, CSS и графических движках. Параболы описывают траектории снарядов в физических движках игр, а параболические и эллиптические зеркала используются в рендеринге отражений.
- **Расстояние от точки до прямой:** Лежит в основе определения столкновений (collision detection) и алгоритмов упрощения полилиний (Дуглас–Пекер).

#### Применение в IT : Машинное обучение и наука о данных

- **Линейный классификатор:** Уравнение прямой (а в общем случае — гиперплоскости)  $Ax + By + C = 0$  задаёт разделяющую границу в методах логистической регрессии и SVM. Знак выражения  $Ax + By + C$  определяет класс точки.
- **Расстояние до границы:** Зазор (margin) в методе опорных векторов — это в точности расстояние от точки до разделяющей прямой  $d = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$ .
- **Эллипсы доверия:** Доверительные области многомерного нормального распределения имеют форму эллипсов, а эксцентриситет связан с корреляцией признаков.

## Применение в IT : Робототехника, навигация и GIS

Полярные координаты — естественный язык лидаров и сонаров: датчик возвращает пару «расстояние  $r$  и угол  $\varphi$ ». Переход к декартовым координатам  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$  необходим для построения карты. Уравнения прямых используются для аппроксимации стен помещения по облаку точек.

## Уравнения прямой на плоскости

Пусть на плоскости задана декартова система координат и некоторая линия  $L$ .

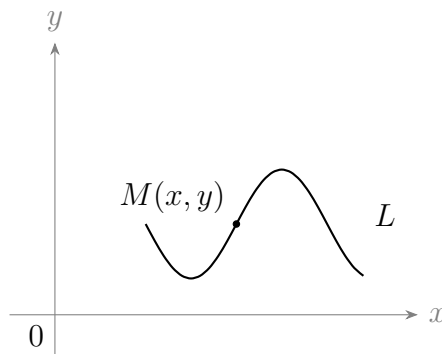


Рисунок 9.1

### Определение : Уравнение линии

Уравнение  $\Phi(x, y) = 0$  называется **уравнением линии**  $L$ , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой линии и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих линии  $L$ .

## Общее уравнение прямой

### Теорема : Общее уравнение прямой

Любая прямая на плоскости задаётся уравнением вида

$$Ax + By + C = 0. \quad (9.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

**Доказательство.** Пусть  $\vec{n} = (A, B)$  — **нормальный вектор** прямой  $L$ , то есть  $\vec{n} \perp L$ . Зафиксируем точку  $M_0(x_0, y_0) \in L$  и возьмём произвольную точку  $M(x, y)$ .

Точка  $M$  лежит на прямой тогда и только тогда, когда вектор  $\overline{M_0M}$  перпендикулярен нормали:

$$M(x, y) \in L \iff \vec{n} \perp \overline{M_0M} \iff (\vec{n}, \overline{M_0M}) = 0 \iff A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \quad (9.2)$$

Раскроем скобки:

$$Ax - Ax_0 + By - By_0 = 0.$$

Обозначив  $C = -Ax_0 - By_0$ , получим  $Ax + By + C = 0$ . Проводя обратные рассуждения, убеждаемся, что всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую. ■

Уравнение (9.1) называется **общим уравнением прямой**.

Уравнение (9.2) — это уравнение прямой, проходящей через точку  $M_0(x_0, y_0)$  перпендикулярно нормальному вектору  $\vec{n} = (A, B)$ .

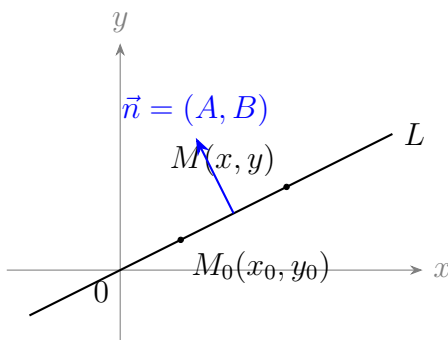


Рисунок 9.2

### Применение в ИТ : Линейный классификатор

В машинном обучении прямая  $Ax + By + C = 0$  — это *разделяющая граница* простейшего линейного классификатора. Вектор  $\vec{n} = (A, B)$  задаёт «направление роста» уверенности модели: знак выражения  $Ax_0 + By_0 + C$  определяет, по какую сторону границы лежит объект  $(x_0, y_0)$ , а значит, к какому из двух классов он отнесён.

## Частные виды уравнения прямой

### Уравнение с угловым коэффициентом

Пусть в (9.1)  $B \neq 0$ . Тогда

$$By = -Ax - C \implies y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}.$$

Обозначив  $k = -\frac{A}{B}$ ,  $b = -\frac{C}{B}$ , получим

$$y = kx + b. \quad (9.3)$$

Это **уравнение прямой с угловым коэффициентом**. Нетрудно показать, что  $k = \tan \alpha$  (где  $\alpha$  — угол наклона прямой к оси  $Ox$ ), а  $b = OB$  — ордината точки пересечения прямой с осью  $Oy$ .

### Уравнение вертикальной прямой

Пусть в (9.1)  $B = 0$ . Тогда  $Ax + C = 0 \implies x = -\frac{C}{A}$ . Обозначив  $a = -\frac{C}{A}$ , получим

$$x = a. \quad (9.4)$$

Это **уравнение вертикальной прямой**.

### Уравнение прямой в отрезках

Уравнение (9.1) (при  $A, B, C \neq 0$ ) можно записать в виде

$$\frac{x}{-C/A} + \frac{y}{-C/B} = 1.$$

Обозначив  $a = -\frac{C}{A}$ ,  $b = -\frac{C}{B}$ , получим

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (9.5)$$

Это **уравнение прямой в отрезках**; здесь  $a$  и  $b$  — величины отрезков, отсекаемых прямой на осях координат (прямая проходит через точки  $(a, 0)$  и  $(0, b)$ ).

### Параметрическое и каноническое уравнения

Пусть  $\vec{q} = (l, m)$  — **направляющий вектор** прямой,  $\vec{q} \parallel L$ , а  $M_0(x_0, y_0)$  — фиксированная точка прямой. Для произвольной точки  $M(x, y) \in L$  вектор  $\overline{M_0M}$  коллинеарен  $\vec{q}$ , то есть  $\overline{M_0M} = t \cdot \vec{q}$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , где  $t$  — параметр. В векторной форме (через радиус-векторы  $\vec{r} = \overline{OM}$ ,  $\vec{r}_0 = \overline{OM_0}$ ):

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{q}, \quad (9.6)$$

или в координатной форме

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot l, \\ y = y_0 + t \cdot m. \end{cases} \quad (9.7)$$

Уравнения (9.6) и (9.7) — **параметрические уравнения прямой**. Исключая из (9.7) параметр  $t$ , получаем

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}. \quad (9.8)$$

Это **каноническое уравнение прямой**, проходящей через точку  $M_0(x_0, y_0)$  с направляющим вектором  $\vec{q} = (l, m)$ .

#### Применение в IT : Параметрические прямые в компьютерной графике

Запись  $\vec{r} = \vec{r}_0 + t \vec{q}$  — это стандартное представление *луча* (ray) в трассировке лучей. Точка  $\vec{r}_0$  — начало луча (камера),  $\vec{q}$  — направление, а параметр  $t \geq 0$  «пробегают» вдоль луча. Нахождение пересечения луча с объектами сцены сводится к решению уравнения относительно  $t$ .

### Расстояние от точки до прямой

Пусть прямая задана уравнением  $Ax + By + C = 0$  с нормалью  $\vec{n} = (A, B)$ , и дана точка  $M_0(x_0, y_0)$ . Возьмём произвольную точку  $M(x, y)$  на прямой. Расстояние  $d$  равно модулю проекции вектора  $\overline{MM_0}$  на нормаль:

$$\overline{MM_0} = (x_0 - x, y_0 - y),$$

$$d = |\vec{n} \overline{MM_0}| = \left| \frac{(\vec{n}, \overline{MM_0})}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{A(x_0 - x) + B(y_0 - y)}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + (-Ax - By)}{|\vec{n}|} \right|.$$

Так как точка  $M(x, y)$  лежит на прямой, то  $-Ax - By = C$ , поэтому

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|. \quad (9.9)$$

#### Применение в IT : Margin в SVM и упрощение траекторий

Формула (9.9) — рабочая лошадка многих алгоритмов. В методе опорных векторов ширина разделяющей полосы определяется минимальным расстоянием объектов до границы. В алгоритме упрощения полилиний Дугласа–Пекера точка удаляется, если её расстояние до хорды (прямой) меньше порога.

## Направляющие косинусы

Рассмотрим вектор  $\vec{r} = (x, y, z)$ . Обозначим углы, образуемые вектором с осями координат:

$$\alpha = \widehat{(\vec{r}, \vec{i})}, \quad \beta = \widehat{(\vec{r}, \vec{j})}, \quad \gamma = \widehat{(\vec{r}, \vec{k})}.$$

Косинусы  $\cos \alpha$ ,  $\cos \beta$ ,  $\cos \gamma$  называются **направляющими косинусами** вектора  $\vec{r}$ . Так как  $x = \vec{i} \cdot \vec{r}$ ,  $y = \vec{j} \cdot \vec{r}$ ,  $z = \vec{k} \cdot \vec{r}$ , то

$$x = |\vec{r}| \cos \alpha, \quad y = |\vec{r}| \cos \beta, \quad z = |\vec{r}| \cos \gamma,$$

и потому

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = |\vec{r}| (\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}).$$

Для единичного вектора  $\vec{e} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$  получаем

$$\vec{e} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma). \quad (9.10)$$

Из (9.10) следует основное тождество для направляющих косинусов:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

## Нормальное уравнение прямой

Пусть  $\vec{n} \perp L$ ,  $\vec{e} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = (\cos \alpha, \cos \beta)$  — единичный нормальный вектор. Обозначим  $p = |\vec{n}|$  — расстояние от начала координат до прямой, а  $\overline{OM} = (x, y)$ . Тогда

$$p = \vec{e} \cdot \overline{OM} = \frac{(\overline{OM}, \vec{e})}{|\vec{e}|} = x \cos \alpha + y \cos \beta,$$

откуда

$$x \cos \alpha + y \cos \beta - p = 0. \quad (9.11)$$

Это **нормальное уравнение прямой**, где  $\cos \alpha$  и  $\cos \beta$  — направляющие косинусы нормального вектора, направленного из начала координат в сторону прямой, а  $p$  — расстояние от начала координат до прямой.

## Угол между прямыми

Пусть даны прямые

$$L_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad L_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$

Угол  $\alpha = \widehat{(L_1, L_2)}$  между ними равен углу между их нормальными векторами  $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$ ,  $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$ :

$$\cos \alpha = \left| \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \right|.$$

Отсюда вытекают важные частные случаи:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \quad (9.12)$$

— **условие параллельности** прямых  $L_1$  и  $L_2$ ;

$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0 \quad (9.13)$$

— **условие перпендикулярности** прямых  $L_1$  и  $L_2$ .

## Кривые второго порядка

### Определение : Окружность

**Окружность** — это геометрическое место точек на плоскости, равноудалённых от данной точки, называемой *центром*.

Если центр находится в точке  $M_0(x_0, y_0)$ , а радиус равен  $R$ , то для любой точки  $M(x, y)$  окружности

$$R = |\overline{M_0M}| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \implies (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2. \quad (9.14)$$

Уравнение (9.14) — **уравнение окружности** с центром в точке  $M_0(x_0, y_0)$  и радиусом  $R$ . В частности,

$$x^2 + y^2 = R^2$$

— уравнение окружности с центром в начале координат (каноническое уравнение).

### Определение : Эллипс

**Эллипсом** называется геометрическое место точек на плоскости, сумма расстояний от которых до двух данных точек, называемых *фокусами*, есть величина постоянная.

Пусть фокусы расположены в точках  $F_1(-c, 0)$  и  $F_2(c, 0)$ , а сумма фокальных радиусов равна  $2a$ :

$$\begin{aligned} |\overline{F_1M}| + |\overline{F_2M}| &= 2a, \\ \sqrt{(x + c)^2 + y^2} + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} &= 2a. \end{aligned} \quad (9.15)$$

Полагая  $b^2 = a^2 - c^2$ , из (9.15) после преобразований получаем

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (9.16)$$

Уравнение (9.16) — **каноническое уравнение эллипса**; здесь  $|\overline{F_1F_2}| = 2c$  — фокусное расстояние,  $a$  и  $b$  — большая и малая полуоси эллипса. Величина

$$\varepsilon = \frac{c}{a}, \quad 0 < \varepsilon < 1,$$

называется **эксцентриситетом** — мерой «сплюснутости» эллипса; при  $\varepsilon = 0$  эллипс превращается в окружность.

### Определение : Гипербола

**Гипербола** — это геометрическое место точек на плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух данных точек, называемых *фокусами*, есть величина постоянная.

При  $F_1(-c, 0)$ ,  $F_2(c, 0)$ :

$$\begin{aligned} ||\overline{F_1M}| - |\overline{F_2M}|| &= 2a, \\ \left| \sqrt{(x + c)^2 + y^2} - \sqrt{(x - c)^2 + y^2} \right| &= 2a. \end{aligned} \quad (9.17)$$

Путём эквивалентных преобразований получаем

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (9.18)$$

где  $b^2 = c^2 - a^2$ . Уравнение (9.18) — **каноническое уравнение гиперболы**;  $a$  и  $b$  — действительная и мнимая полуоси. Эксцентриситет  $\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$ ; прямые  $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$  — директрисы (гиперболы и эллипса); прямые

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

— асимптоты гиперболы.

### Определение : Парабола

**Парабола** — это геометрическое место точек на плоскости, для которых расстояние до данной точки, называемой *фокусом*, равно расстоянию до некоторой прямой, называемой *директрисой*.

Пусть  $p > 0$  — параметр параболы (расстояние от фокуса до директрисы), фокус  $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ , директриса  $x = -\frac{p}{2}$ . Из условия  $KM = FM$ :

$$x + \frac{p}{2} = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}.$$

Путём эквивалентных преобразований получаем

$$y^2 = 2px. \quad (9.19)$$

Уравнение (9.19) — **каноническое уравнение параболы**.

### Применение в IT : Кривые 2-го порядка в IT

- **Параболы** описывают траектории снарядов в физических движениях игр (баллистика) и форму отражающих антенн/прожекторов: оптическое свойство параболы — лучи, идущие из фокуса, после отражения становятся параллельными.
- **Эллипсы** применяются в орбитальной механике (законы Кеплера), а в науке о данных — как доверительные области двумерного нормального распределения.
- **Окружности и эллипсы** — базовые примитивы векторной графики (SVG, canvas) и геометрии столкновений (bounding circles).

## Полярные координаты

В **полярной системе координат** положение точки  $M$  задаётся парой  $(r, \varphi)$ , где  $r$  — расстояние до полюса, а  $\varphi$  — полярный угол,  $\varphi \in [0, 2\pi]$  или  $\varphi \in [-\pi, \pi]$ . Связь декартовых координат с полярными:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Для окружности  $x^2 + y^2 = R^2$  радиуса  $R = a$  получаем  $r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 \implies r = a$ , откуда параметрические уравнения:

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = a \sin \varphi \end{cases} \quad (9.20)$$

— параметрическое уравнение окружности;

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = b \sin \varphi \end{cases} \quad (9.21)$$

— параметрическое уравнение эллипса.

### Применение в ИТ : Полярные координаты в робототехнике

Лидары и сонары измеряют именно полярные координаты: «препятствие на расстоянии  $r$  под углом  $\varphi$ ». Формулы (9.20)–(9.21) и переход  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$  — основа построения карты занятости (occupancy grid) и алгоритмов SLAM.

## Примеры решения задач

### Пример 1: Параллель и перпендикуляр к прямой

Составить уравнение прямой, параллельной, и прямой, перпендикулярной прямой  $L: 2x - y + 3 = 0$ , проходящих через точку  $M(1; 2)$ .

**Решение.** Проверим:  $2 \cdot 1 - 2 + 3 = 3 \neq 0$ , значит  $M \notin L$ . Нормальный вектор прямой  $L$  есть  $\vec{n} = (2, -1)$ .

*Параллельная прямая  $L_1$ .* У параллельной прямой тот же нормальный вектор  $\vec{n} = (2, -1)$ . Используя уравнение (9.2) прямой через точку  $M(1; 2)$ :

$$2(x - 1) - 1(y - 2) = 0 \implies 2x - 2 - y + 2 = 0 \implies 2x - y = 0.$$

Это уравнение прямой  $L_1$ .

*Перпендикулярная прямая  $L_2$ .* У перпендикулярной прямой нормальным вектором служит направляющий вектор прямой  $L$ , то есть  $(1, 2)$ . Тогда

$$1 \cdot (x - 1) + 2 \cdot (y - 2) = 0 \implies x + 2y - 5 = 0.$$

Это уравнение прямой  $L_2$ .



### Пример 2: Уравнение биссектрисы угла треугольника

В  $\triangle ABC$  найти уравнение биссектрисы угла  $B$ , если  $A(3; -5)$ ,  $B(1; -3)$ ,  $C(2; -2)$ .

**Решение.** Биссектриса угла  $B$  пересекает сторону  $AC$  в точке  $H$ , которая делит отрезок  $AC$  в отношении  $\frac{AH}{HC} = \frac{AB}{BC}$ . Вычислим длины сторон:

$$AB = \sqrt{(1-3)^2 + (-3+5)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2},$$

$$BC = \sqrt{(2-1)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}.$$

Отсюда

$$\lambda = \frac{AH}{HC} = \frac{AB}{BC} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

По формуле деления отрезка в отношении  $\lambda$  (где  $A$  — первая точка,  $C$  — вторая):

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} = \frac{3 + 2 \cdot 2}{1 + 2} = \frac{7}{3}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} = \frac{-5 + 2 \cdot (-2)}{1 + 2} = \frac{-9}{3} = -3.$$

Итак,  $H\left(\frac{7}{3}; -3\right)$ . Найдём направляющий вектор прямой  $BH$ :

$$\overrightarrow{BH} = \left(\frac{7}{3} - 1; -3 - (-3)\right) = \left(\frac{4}{3}; 0\right) \parallel \vec{q} = (1, 0).$$

Каноническое уравнение прямой  $BH$  через точку  $B(1; -3)$ :

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{0} \implies 0 \cdot (x-1) = 1 \cdot (y+3) \implies y+3=0.$$

Таким образом,  $y = -3$  — уравнение биссектрисы  $BH$ .

### Пример 3: Расстояние от точки до прямой

Найти расстояние от точки  $M(3; 4)$  до прямой  $L: x - 2y + 1 = 0$ .

**Решение.** Здесь  $A = 1$ ,  $B = -2$ ,  $C = 1$ ,  $x_0 = 3$ ,  $y_0 = 4$ . По формуле (9.9):

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| = \left| \frac{1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 + 1}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \right| = \left| \frac{3 - 8 + 1}{\sqrt{5}} \right| = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

### Пример 4: Угол между прямыми

Найти угол между прямыми  $L_1: 2x - y + 3 = 0$  и  $L_2: 2x + 3y + 5 = 0$ .

**Решение.** Нормальные векторы:  $\vec{n}_1 = (2, -1)$ ,  $\vec{n}_2 = (2, 3)$ . Тогда

$$\cos \alpha = \left| \frac{(\vec{n}_1, \vec{n}_2)}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} \right| = \left| \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 3}{\sqrt{4+1} \sqrt{4+9}} \right| = \left| \frac{4-3}{\sqrt{5} \sqrt{13}} \right| = \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

Следовательно,  $\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{65}}$ .

### Пример 5: Распознавание кривой: гипербола

Установить, какую кривую определяет уравнение  $y^2 + 4 = x^2$ . Сделать чертёж.

**Решение.** Перепишем уравнение:

$$x^2 - y^2 = 4 \implies \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1.$$

Это **гипербола** с полуосями  $a = 2$ ,  $b = 2$ . Так как  $b^2 = c^2 - a^2$ , то

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 4 = 8 \implies c = 2\sqrt{2}.$$

Асимптоты:  $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm x$ . Фокусы:  $F_1(-2\sqrt{2}; 0)$ ,  $F_2(2\sqrt{2}; 0)$ . Вершины гиперболы:  $A_1(-2, 0)$ ,  $A_2(2, 0)$ ; мнимые вершины:  $B_1(0, -2)$ ,  $B_2(0, 2)$ .

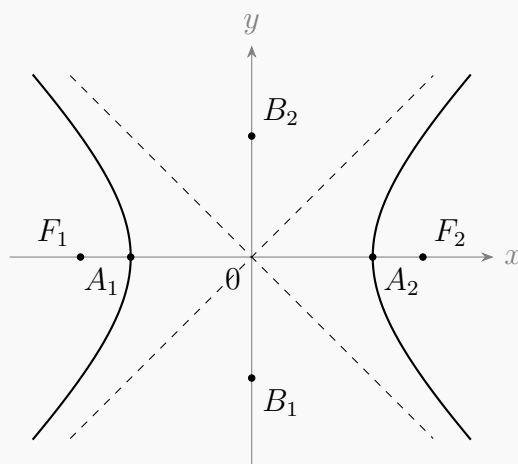


Рисунок 9.18

### Пример 6: Распознавание кривой: эллипс (выделение полного квадрата)

Установить, какую кривую определяет уравнение

$$4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0.$$

Сделать чертёж.

**Решение.** Сгруппируем слагаемые и выделим полные квадраты:

$$4(x^2 + 4x) + 9(y^2 - 2y) - 11 = 0,$$

$$4(x^2 + 4x + 4 - 4) + 9(y^2 - 2y + 1 - 1) - 11 = 0,$$

$$4(x + 2)^2 - 16 + 9(y - 1)^2 - 9 - 11 = 0 \implies 4(x + 2)^2 + 9(y - 1)^2 = 36.$$

Разделив на 36:

$$\frac{(x + 2)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1.$$

Это **эллипс** с центром в точке  $O_1(-2; 1)$  и полуосями  $a = 3$ ,  $b = 2$ . Так как  $b^2 = a^2 - c^2$ , то

$$c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5 \implies c = \sqrt{5}.$$

Фокусы лежат на горизонтальной оси эллипса (на прямой  $y = 1$ ):

$$F_1(-2 - \sqrt{5}; 1), \quad F_2(-2 + \sqrt{5}; 1).$$

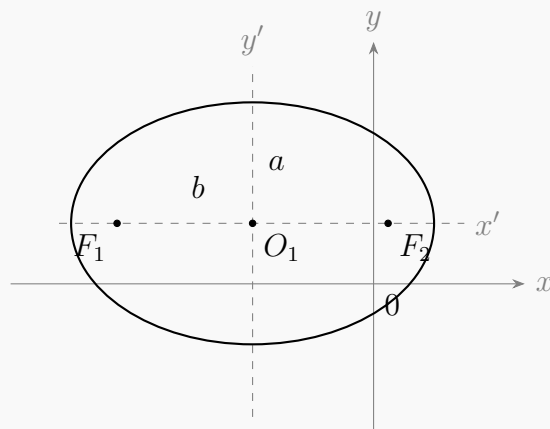


Рисунок 9.19

### Применение в ИТ : Выделение полного квадрата и нормализация данных

Приём выделения полного квадрата, использованный в примере 6, — это, по сути, перенос начала координат (сдвиг признаков). В машинном обучении аналогичная операция — *центрирование* данных (вычитание среднего), которая упрощает геометрию задачи и приводит её к каноническому виду, ускоряя сходимость алгоритмов оптимизации.